유리 LED + PV 합지 패널 기구 설계 검토

업체 기구 설계를 내부에서 검토한 결과입니다. 현 구조(하단만 열린 500×20×300mm 공기층, Hub·SMPS 밀폐 함체), SMPS HWA805V0J-SS ×2, 한낮 400W·야간 200W 운전을 기준으로, 일사와 온도를 Python 계산으로 검증했습니다. v3에서는 개선안을 세 가지로 정리했습니다. 1안은 뒷판을 수직으로 빼는 방법, 2안은 SMPS 핀형 방열 함체 분리, 3안은 장기안으로 48V 배전과 분전반 실내 이전입니다.

열관리·전원 검토
SMPS 수명·디레이팅, 5V·48V 배선

열계산 검증
청천 일사, 열저항망, 개선안·히트싱크 계산

기구·유지보수 검토
FPCB, 개선안 기구성, 방수, 교체

전류 계산
5V 경로 전류·전압강하, 커넥터·케이블 적합성

중재 정리
상충 의견 조정, 수정 요청안, 업체 문안

00 핵심 결론

현 구조에서 SMPS 케이스는 7월 한낮 약 87°C(범위 70~117°C)입니다. 70°C 고장 임계를 넘으므로 방열 개선 요청은 타당합니다.

원인의 대부분은 밀폐 함체에 갇힌 SMPS 자체 손실(약 55W)입니다. 햇빛과 LED 열이 없어도 SMPS 손실만으로 케이스가 74.5°C가 됩니다. 그래서 SMPS 열을 바깥 공기로 내보내는 경로(핀)가 있어야 온도가 내려갑니다.

1안(뒷판을 수직으로 빼기)은 함체를 그대로 쓰면 −3K뿐입니다. 써멀패드와 세로 핀을 더하면 약 62°C(55~73)까지 내려갑니다. 다만 벽과 패널 사이가 250mm 이상 필요하고, 캣워크가 없으면 교체 접근이 어렵습니다.

2안(SMPS 핀형 방열 함체 분리)이 가장 확실합니다. 핀 B안은 약 59°C, D안은 약 54°C입니다. SMPS가 빠지면서 공기층이 150mm로 줄어 뜨거운 구간 면적이 절반이 되고, 공기층과 Hub 쪽 온도도 1~2K 내려갑니다.

3안(48V 배전, 분전반 실내)은 장기 사용에 가장 유리합니다. 패널 쪽 발열이 55W에서 19W로 약 1/3이 됩니다. 2안과 합치면 DC-DC 약 56°C이고, 고장이 잦은 AC-DC 정류기를 실내에서 정비할 수 있습니다. 단기에는 2안으로 가고, 3안으로 바꿀 수 있게 장착 구조를 맞춰 두는 것을 권장합니다.

평소 기온으로 보면 현 구조는 1년에 약 3,500시간 동안 SMPS가 60°C를 넘습니다. 8월 평균 최고기온(30.6°C) 맑은 날에 84°C이고, 4~10월 낮에는 평범한 날에도 70°C를 넘습니다. 2안 B는 같은 날 55°C로, 평년 기온에서는 60°C를 넘는 시간이 없습니다(06장).

세로로 이어 붙이면 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 데워집니다. 어느 안이든 위층 패널 뒤 공기가 14~27K 올라가므로, 2~3장마다 끊어서 옆으로 빼줘야 합니다.

01 계산 전제

항목	값	비고
설치	서울, 남향 수직 외벽, 지상 4~8층, 패널 500×1000mm	
SMPS	HWAWAN HWA805V0J-SS ×2 (5V 80A급, 정격 합 800W)	치수 250×53×26mm, 효율 89%는 형제 모델 값을 쓴 **가정**
운전	한낮 full white 400W, 야간 휘도 절반(약 200W)	SMPS 1대당 부하 50%
현 공기층	폭 500 × 깊이 20 × 높이 300mm 상자, **하단만 개방**	윗면은 FPCB 11개가 지나가서 구멍을 낼 수 없음. 옆면 슬롯과 AI판 뒷면 배기도 불가
함체	Hub board + SMPS 밀폐 함체, AI판에 볼트 체결	340×200×50mm로 **가정**
FPCB	30×100mm 11개, 발열 무시	피복·단락·단선만 검토
열부하 집계	흡수 일사 + LED 발열 + SMPS(또는 DC-DC) 손실	K5+ 제외

공기층 밖의 패널 뒷면은 벽 쪽 공기에 열려 있다고 가정했습니다. 패널 뒤 공기는 외기 +3K로 가정했습니다.
모든 온도는 정오 순간의 정상상태 값입니다.

02 일사 재계산

Q. 수직면 피크 일사는 계산값인가? v1 값은 간이 추정이었습니다. v2부터는 태양위치(NOAA), 대기질량(Kasten-Young), 청천 일사 모델(Ineichen-Perez, Hottel 교차확인), 수직면 변환(Hay-Davies, 지면반사 0.2)으로 월별·시간별 값을 계산했습니다.

Q. 남중고도가 낮으면 햇볕 세기가 줄지 않나? 맞습니다. 대기 탁도를 같게 두면 남중 직달 일사(DNI)는 동지 611, 하지 789W/m²로 동지가 23% 약합니다. 하지만 남향 수직면에 닿는 직달 성분은 입사각 때문에 하지 175, 동지 630W/m²로 뒤집힙니다. 여름에는 유리에 비스듬히 들어오는 빛이 더 많이 반사되어 실제 흡수 가능한 양이 12~14% 더 줄어듭니다.

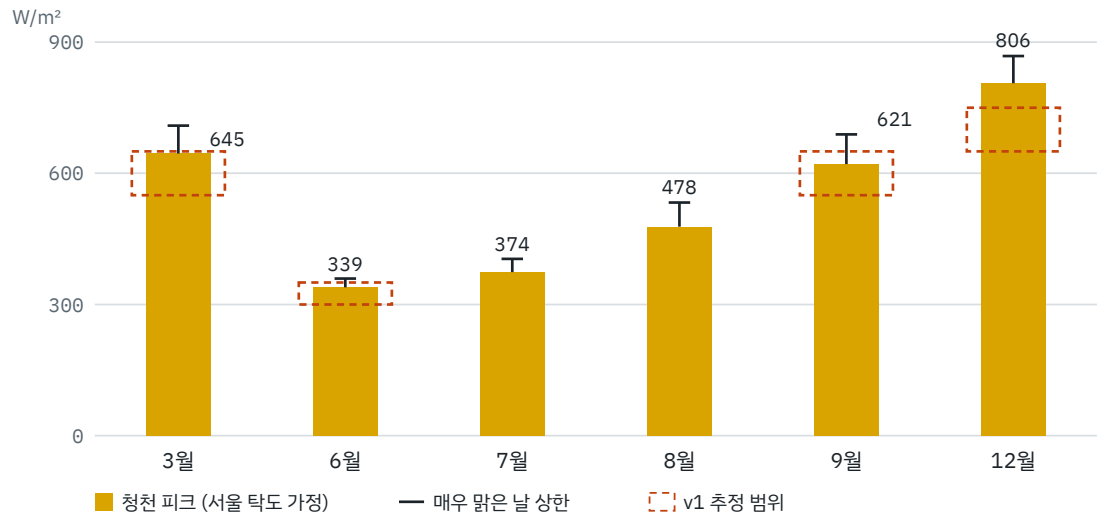


그림 1. 남향 수직면 청천 피크 일사(각 월 21일 남중). 여름은 태양이 높아 수직면에 비스듬히 닿고, 겨울은 거의 정면으로 닿습니다. 청천값은 상한이며, 실제 7월 평균은 장마로 청천의 절반 수준입니다.

월	남중고도	대기질량	DNI	수직면 피크	유리 반사 후 흡수 가능	수직면 일적산	v1 대비
3월	52.4°	1.26	755	645~709	625	16.1 MJ/m²	맞음
6월	75.9°	1.03	719	339~359	293	8.2 MJ/m²	맞음
7월	73.1°	1.04	696	374~404	330	9.0 MJ/m²	설계 기준
8월	64.8°	1.10	699	478~533	445	11.7 MJ/m²	신규
9월	53.4°	1.24	734	621~689	600	15.5 MJ/m²	맞음 (상단 초과)
12월	29.0°	2.06	721	806~868	800	18.0 MJ/m²	v1 과소 (+8~15%)

단위 W/m². 수직면 피크의 앞 값은 서울 월별 탁도 가정, 뒤 값은 매우 맑은 날 상한입니다.

03 패널당 열부하

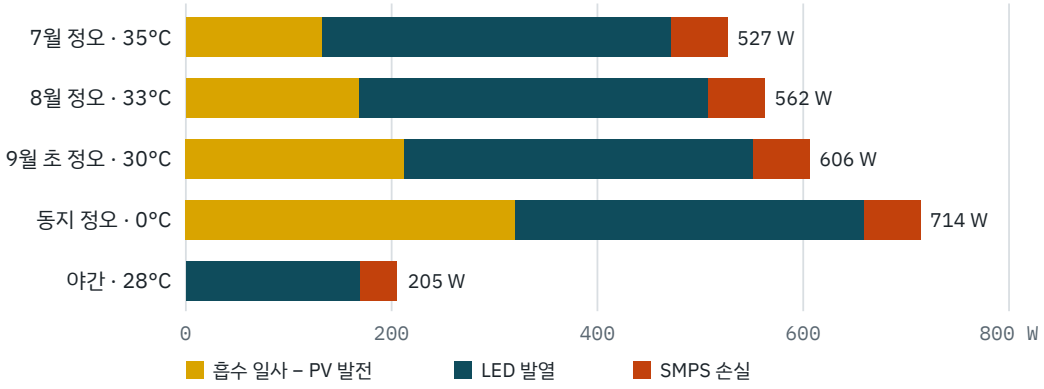


그림 2. 패널 1장(0.5m²)의 열부하 구성(현 SMPS 기준). 낮에는 LED 발열(400W의 85%, 340W)이 가장 큽니다. 일사는 계절에 따라 130~320W, SMPS 손실은 약 55W입니다.

시나리오	수직면 일사	흡수 일사	PV 발전 차감	LED 발열	SMPS 손실	합계 (범위)	3안 합계 (DC-DC)
7월 21일 정오, 외기 35°C	374	149	−17	340	54.5	**527** (472~623)	491 (DC-DC 18.8)
8월 15일 정오, 외기 33°C	456	189	−21	340	54.5	**562** (506~672)	526
9월 5일 정오, 외기 30°C	558	238	−26	340	54.5	**606** (548~725)	571
동지 정오, 외기 0°C	806	360	−40	340	54.5	**714** (652~853)	679
야간 LED 200W, 외기 28°C	0	0	0	170	35.3	**205** (180~244)	181 (DC-DC 10.5)

가정: 흡수율 LED층 0.10 + PV 0.80, PV 효율 10%(부하 미연결 시 0%로 보수 계산), LED 발열 비율 0.85(범위 0.75~1.0), SMPS 효율 50% 부하 88%·25% 부하 85%, DC-DC 효율 95.5%. 단위 W.

04 개선안 구성

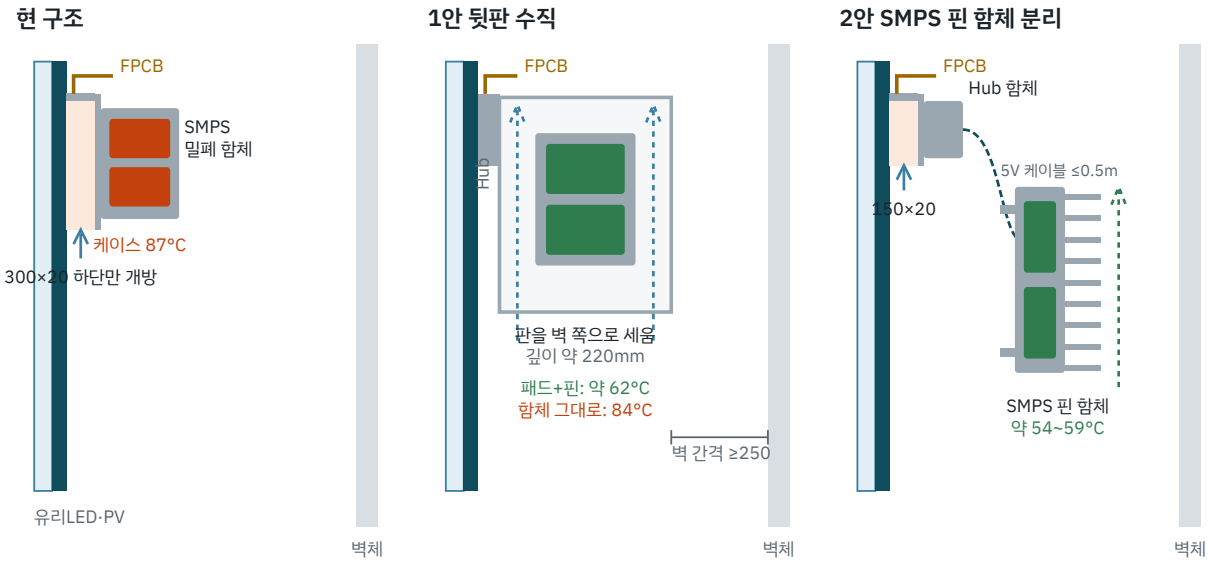


그림 3. 측단면 개념도(비율은 실제와 다름, 7월 한낮 SMPS 케이스 설계값). 1안은 SMPS가 붙은 뒷판을 패널과 수직으로 세워 벽 쪽으로 빼고, Hub는 FPCB 길이 때문에 판 뿌리에 패널과 평행하게 둡니다. 2안은 SMPS만 핀 함체로 빼고 Hub 함체는 작아져 공기층이 150mm로 줄어듭니다.

1안

뒷판을 수직으로 빼기

- Hub+SMPS 함체가 붙은 Al판을 패널에 수직으로 세움(깊이 약 220mm)
- 20mm 막힌 공기층이 사라져 패널 뒷면 전체가 벽 쪽 공기에 노출됨
- 판 양면을 따라 공기가 올라가는 굴뚝 흐름
- Hub는 판 뿌리에 패널과 평행하게 둬야 FPCB 100mm로 연결 가능

2안

SMPS 핀형 방열 함체 분리

- SMPS 2대만 세로 핀 달린 Al 함체로 빼서 그늘 쪽에 배치
- Hub·FPCB는 작은 고정 함체에 남김 → 공기층 300→150mm
- 두 함체는 SMPS별로 나눈 5V 4회로로 연결(10AWG, 0.5m 이하, 10장)
- SMPS 교체 시 FPCB를 건드리지 않음

3안 · 장기

48V 배전 + 분전반 실내

- AC-DC를 48V로 바꿔 실내 분전반에 모음
- 패널에는 48→5V DC-DC만 남김(포팅형, 세라믹 콘덴서 위주)
- 패널 쪽 발열 55W → 19W, 전해콘덴서·AC 입력부가 외벽에서 빠짐
- 단독 적용 또는 2안·1안과 조합 가능

05 온도 계산 결과

패널을 전면유리, PV, 공기층, Al판, 함체, SMPS로 나눈 열저항망으로 계산했습니다. 7월 한낮(외기 35°C, 400W) 설계값이고, 가는 선은 낙관~보수 범위입니다.

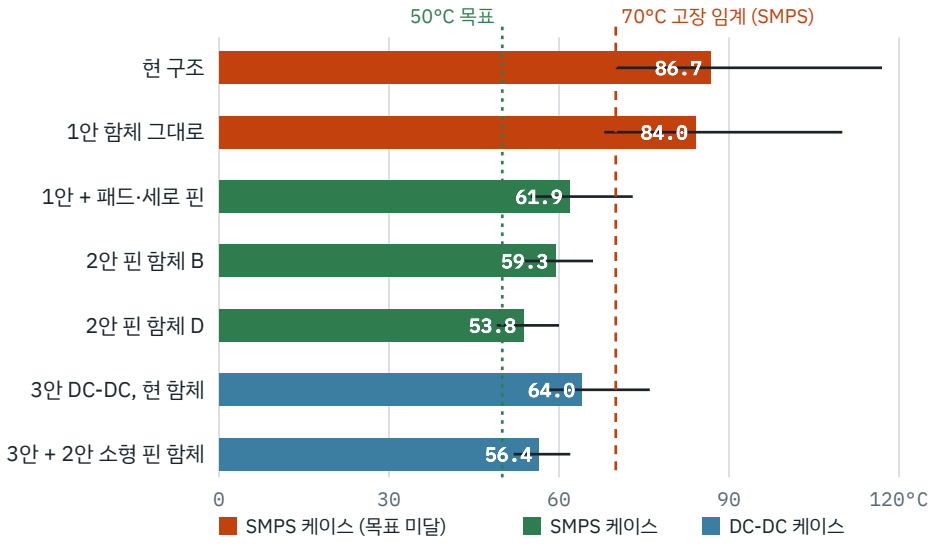


그림 4. 개선안별 케이스 온도(7월 정오 설계값, 하단 패널 기준). 1안은 핀을 달아야 효과가 납니다. 2안은 핀 크기에 따라 54~59°C입니다. 3안의 DC-DC는 포팅형이라 허용 온도가 SMPS보다 높을 가능성이 커서(약 100°C급, 데이터시트 확인 필요) 현 함체 그대로도 여유가 있습니다.

구성	7월: 함체 내부 / 케이스	9월 초 케이스	여름 야간 케이스	비고
현 구조	79.8 / **86.7** (70~117)	84.4	58.8	SMPS 손실만으로 74.5°C
1안 (a) 판 수직, 함체 그대로	77.1 / **84.0** (68~110)	81.3	57.4	패널 유리 93→76°C로는 개선
1안 (b) + 써멀패드 + 세로 핀	60.7 / **61.9** (55~73)	58.4	43.6	뿌리 단열 가스켓 추가 시 60.0°C
2안 핀 함체 B (300×250, 핀 40)	58.7 / **59.3** (54~66)	54.7	42.2	공기층 150mm, Hub 함체 62.9°C
2안 핀 함체 D (400×300, 핀 50)	53.2 / **53.8** (49~60)	49.1	38.8	보수 조건까지 60°C 이하
3안 (i) DC-DC를 현 함체에	62.9 / **64.0** (58~76)	61.9	41.4	바닥 온도는 패널 열로 데워진 Al판(62.7°C)
3안 (ii) 1안 + 핀	55.0 / **56.1** (49~68)	53.0	38.4	
3안 (iii) 2안 + 소형 핀 함체	55.8 / **56.4** (52~62)	52.2	38.5	핀 함체 200×150, 핀 30mm, 약 0.9kg

2안 공기층 축소 효과 (300 → 150mm)

7월, 핀 함체 B	공기층 300	공기층 150
공기층 공기	76.3	74.6
FPCB 구간 유리 / PV	90.9 / 92.1	90.0 / 91.0
Hub 함체 (Al판)	63.4	62.9
SMPS 케이스	58.9	59.3

뜨거운 구간(유리 90°C대) 면적이 패널의 30%에서 15%로 절반이 됩니다. SMPS는 핀 함체로 직접 방열하므로 공기층 영향을 거의 받지 않습니다. FPCB 구간은 LED 열이 지배해 크게 내려가지 않습니다.

세로로 이어 붙일 때 (16장, 벽 쪽 측면이 막힌 경우)

벽 간격	최상단 뒤 공기 상승	1안 최상단 SMPS (a) / (b)
250 mm	+26.5 K	90.6 / 80.0
300 mm	+23.0 K	88.5 / 77.3
400 mm	+18.6 K	85.7 / 73.9
600 mm	+13.9 K	82.7 / 70.3

패널마다 뒤로 150~245W를 내보내 위로 갈수록 데워집니다. 2안도 같은 이유로 상부 패널이 오릅니다(벽 간격 100mm에서 하단 55°C → 상단 82°C). 2~3장마다 수평으로 끊고 옆으로 빼줘야 합니다.

추가로 볼 점: 공기층 구간의 전면 LED 유리층이 계산상 90°C 안팎까지 올라갑니다(1안은 공기층이 없어져 약 76°C). LED 필름, OCA 접착층, FPCB 커넥터의 허용 온도를 업체에 확인해야 합니다.

06 평균 기온에서의 실제 온도

앞 장의 온도는 외기 35°C 한여름 최악 조건입니다. 여기서는 서울 월별 평년 기온(평균 최고·최저)에 열부하를 더해 **평소에 실제로 몇 도가 되는지** 계산했습니다. 평균 최고기온에 맑은 날 일사를 더한 조건은 "흔한 더운 맑은 날"에 해당합니다.

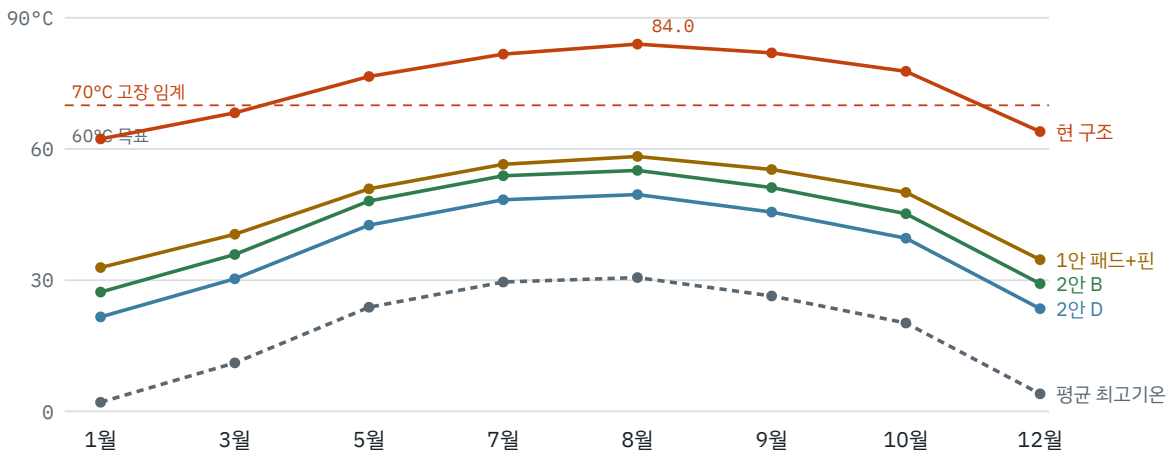


그림 5. 월별 평균 최고기온의 맑은 날 정오(LED 400W)에 SMPS 케이스 온도. 현 구조는 평범한 날에도 4~10월 내내 70°C를 넘습니다. 2안은 가장 더운 8월 평균일에도 55°C 이하입니다. 월별 값은 아래 표에 있습니다.

월	평균 최고기온	현 구조 유리 / PV	현 구조 SMPS	1안 SMPS	2안 B SMPS	2안 D SMPS	3안 DC-DC
1월	2.1	84 / 89	62.3	32.9	27.3	21.6	25.4
3월	11.1	85 / 88	68.3	40.5	35.9	30.3	33.7

5월	23.8	85 / 86	76.6	50.9	48.1	42.6	45.2
7월	29.6	89 / 91	81.7	56.5	53.9	48.4	51.0
8월	30.6	94 / 97	**84.0**	58.3	**55.1**	49.6	52.5
9월	26.4	96 / 100	82.0	55.3	51.2	45.6	48.9
10월	20.2	96 / 100	77.8	50.1	45.2	39.6	43.2
12월	4.0	85 / 90	64.0	34.7	29.2	23.5	27.3
8월 밤 (약 25°C, 200W)	24.8	–	55.8	40.5	39.0	35.6	35.3

맑은 날 정오 기준, 단위 °C. 구름 낀 평균 하늘이면 SMPS는 0.3~3K만 낮습니다. SMPS 온도는 외기와 자체 손실이 지배하기 때문입니다. 반대로 유리와 PV는 일사 영향이 커서 **9~10월이 가장 뜨겁습니다**(현 구조 PV 약 100°C). 기온은 기상청 1991~2020 평년값 근사치이므로 정확한 값은 기상청 자료로 확인해야 합니다.

간편 환산: 외기 + ΔT

구성 · 위치	여름 낮	겨울 낮	밤 200W
현 구조 SMPS	+53	+59	+31
현 구조 PV	+63	+83	+25
1안 SMPS	+27	+31	+16
2안 B SMPS	+24	+25	+14
2안 D SMPS	+19	+20	+11
3안 DC-DC	+21	+23	+11
2안 공기층 구간 PV	+58	+78	+21

원하는 외기 온도에 더하면 됩니다. 예: 외기 30°C 여름 낮 → 현 구조 SMPS 약 83°C, 2안 B 약 54°C. 여름 낮은 7월 맑은 날 일사(374W/m²), 겨울 낮은 12월(806W/m²) 기준이고, 봄·가을은 사이 값입니다. 세로로 이어 붙여 위층 뒤 공기가 더 데워지면 그만큼 더합니다.

1년 동안 SMPS가 넘는 시간 (추정)

구성	60°C 초과	70°C 초과	60°C를 넘기는
현 구조	약 3,400~3,700 h	약 2,100~2,300 h	외기 약 5°C 이상이 낮에 넘음
1안 패드+핀	연 수십 h	0	약 33°C 이상 폭염
2안 B	0 (평년일)	0	약 36°C 이상 극한
2안 D	0	0	약 41°C 이상 (사실 없음)
3안 DC-DC	0	0	약 39°C 이상

월별 평년 최고·최저 기온을 사인곡선으로 이어 시간별로 계산했습니다. 해가 떠 있는 동안 400W, 나머지 200W로 보수적으로 가정했습니다. 평년값 하루를 쓰므로 더운 날의 변동은 반영되지 않습니다.

07 개선안 비교

	1안 뒷판 수직	2안 SMPS 핀 함체 분리	3안 48V + 분전반 실내 (장기)
7월 케이스	함체 그대로 84°C, 패드+핀 약 62°C	**B 59°C / D 54°C**	DC-DC 56~64°C (허용 온도 높음)
패널·FPCB 쪽	공기층이 없어져 유리 약 76°C로 가장 유리	공기층 150mm로 뜨거운 면적 절반	조합한 안을 따름

FPCB 경로	Hub를 판 뿌리에 패널과 평행하게 둬야 100mm로 가능. 아니면 150mm 이상 재설계	현 경로 유지	변경 없음
벽 쪽 공간	**250mm 이상 필요**, 외벽 돌출 약 250~350mm	핀 함체 깊이만큼(약 100mm) 필요	배선 경로와 슬래브 관통 필요
구조	판 끝에 함체 3~5kg이 달린 캔틸레버. 패널 프레임에 장당 5~7N·m 추가 모멘트, 진동·볼트 풀림 검토	SMPS 함체를 건물 쪽 서브프레임에 독립 고정 가능	패널 쪽 부품이 가벼워짐
교체 접근	판이 패널 뒤에 숨어 앞(곤돌라)에서 접근 불가. **캣워크나 실내 점검구가 있어야 유효**	원터치 교체, FPCB 건드리지 않음	정류기는 실내 분전반에서 정비. 패널에는 DC-DC만
핵심 리스크	벽 간격, 교체성, 위층 누적 열	5V 회로당 20A 커넥터 여유 부족, 커넥터 풀림 시 과열(10장)	초기 개발비, 48V 배선·보호 설계, DC-DC 데이터 확보
판정	캣워크가 있고 벽 간격이 충분할 때만	**단기 기본안**	**장기안**. 2안을 3안으로 바꿀 수 있게 설계

중재 의견: 열 쪽 검토와 기구 쪽 검토 모두 2안을 단기 기본안으로 봤습니다. 1안은 열 성능은 비슷하지만 벽 간격과 교체 접근 조건이 까다롭습니다. 3안은 장기 신뢰성이 가장 좋으므로, **2안의 SMPS 함체를 나중에 DC-DC 함체로 바꿔 끼울 수 있도록 볼트 패턴과 커넥터 위치를 지금부터 표준화**할 것을 요청합니다.

08 3안 장기안: 48V 배전과 분전반 실내 이전

v1에서 제안한 내용을 다시 넣었습니다. 외벽에 AC 입력 SMPS를 두지 않고 48V로 배전하면, 고장이 잦은 부품을 실내로 옮겨 장기 사용과 유지보수에 유리합니다.

구성과 효과

- 실내 분전반에 48V AC-DC 정류기를 모으고 N+1로 이중화합니다(핫스왑).
- 패널에는 48→5V DC-DC(효율 95~96%, 포팅형)만 둡니다. 발열은 55W에서 19W로 줄어듭니다.
- PFC, 고압 전해콘덴서, AC 입력부가 외벽에서 빠져서 옥외 고장원과 감전 위험이 줄어듭니다.
- 정류기 정비는 곤돌라 없이 실내에서 합니다.
- 전체 손실(패널 19W + 선로 16W + 실내 23~33W)은 현행과 비슷합니다. 효율 이득이 아니라 **외벽의 열원과 정비 위치를 옮기는 것**이 목적입니다.

48V 배선 (패널당 400W)

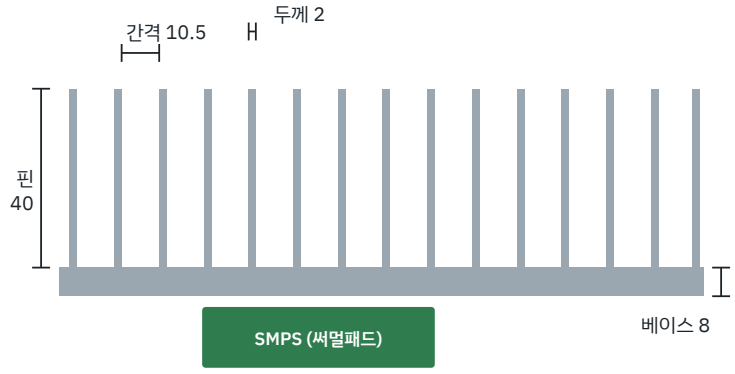
편도 30m	전압강하	선로손실
4 mm²	2.70 V (5.6%)	23.6 W
6 mm²	1.80 V (3.8%)	15.7 W
10 mm²	1.08 V (2.3%)	9.4 W

패널당 약 8.7A(야간 4.4A). 여러 장이 간선을 공유하면 전류가 합산되므로 단면적을 다시 산정합니다(예: 6장 묶음 54A면 10~35mm²).

검토 항목	내용
안전 전압 (SELV)	정류기 최대 출력과 과전압 보호가 60V DC 이하이고, 1·2차가 강화절연되고, PV 회로와 분리되어 있으면 SELV 범위입니다. 옥외 습윤 장소는 허용 접촉전압이 더 낮을 수 있어 KEC 확인이 필요합니다. IP67 커넥터와 절연으로 직접 접촉을 막는 것을 전제로 합니다.

보호	분전반에 피더별 DC 정격 차단기나 퓨즈, 외부 인입부에 DC SPD, 프레임 등전위 접지
배선 경로	외벽·슬래브 관통부에 슬리브와 내화충전, 외부 인입은 아래로 처진 drip loop, 패널 분기는 IP67 분기함
패널 커넥터	48V 약 9A, IP67 2극 + PE, 키잉
현 설계에 미리 반영할 것	① 2안 SMPS 함체와 DC-DC 함체의 장착 호환(볼트 패턴, 커넥터 위치) ② AC 입력 커넥터 자리에 48V 커넥터가 들어갈 공간 ③ DC-DC→Hub 5V 경로를 짧게 유지 ④ 건축 단계에서 외벽 내측 배선 경로와 슬래브 관통 위치 확보

09 SMPS 핀 함체 히트싱크 (2안)



위에서 본 단면. 핀은 세로 방향, 베이스 300(세로)×250mm, 20개, 압출 6063, 단위 mm

그림 6. 권장 핀 단면(B안). 비율은 실제와 다릅니다.

안	베이스 (세로×가로)	핀 높이 / 두께 / 간격 / 개수	공법	열저항 R_{sa}	단독 케이스 (뒤 공기 41 / 38°C)	무게
A	250×200	40 / 2 / 10 / 17	압출 6063	0.49 K/W	69.8 / 66.8	2.0 kg
B (권장 1)	300×250	40 / 2 / 10.5 / 20	압출 6063	0.39 K/W	64.9 / 61.9	2.9 kg
C	300×250	50 / 3(테이퍼) / 10.5 / 19	다이캐스트 ADC12	0.35 K/W	65.0 / 61.9	3.9 kg
D (권장 2)	400×300	50 / 2 / 11 / 23	압출 6063	0.27 K/W	59.4 / 56.3	5.1 kg
팬 (1.5 m/s)	250×200	30 / 1.5 / 4 / 37	압출	0.06 K/W	46.4	–

위 온도는 히트싱크만 단독 계산한 값입니다(SMPS 2대 손실 54.5W). 패널 전체 망에서는 함체 옆면으로도 열이 빠져서 B안 약 59°C, D안 약 54°C입니다.

핀 설계 요점

- **간격:** 세로 길이 250~300mm에서 자연대류 최적 간격은 약 10~11.5mm입니다. 더 촘촘하면 공기가 못 빠져서 나빠집니다.
- **두께:** 1.5~3mm 사이는 차이가 거의 없습니다(핀 효율 0.98 이상). 압출 2mm면 충분합니다.
- **높이:** 20mm에서 50mm로 키우면 열저항이 0.69에서 0.43K/W로 줄어듭니다. 40~50mm를 권장합니다.
- **방향:** 반드시 세로입니다. 가로 핀은 자연대류 성능이 크게 떨어집니다.

설치·표면

- 벽 쪽 그늘에 둡니다. 9월 직사광을 받으면 흑색 아노다이징은 +8~11K, 투명 아노다이징은 +3~6K입니다.
- 표면은 투명 아노다이징이나 백색 고방사 도장으로 합니다.
- SMPS와 베이스 사이 써멀패드, 핀은 함체 바깥. 함체는 IP65 이상에 ePTFE 벤트.
- 팬을 쓰면 46°C까지 내려가지만, 팬이 멈춰도 B·D안 수준을 유지하도록 설계합니다.

10 5V 연결 검토: XT90 ×2 + 실리콘 케이블 (2안)

2안에서 SMPS 핀 함체와 Hub 함체를 잇는 5V 경로를 **XT90 2개(SMPS당 1개)와 실리콘 케이블 편도 0.5m**로 구성하는 것으로 확정했습니다. 한낮 400W에서 커넥터 1개당 **40A**가 흐르고, XT90은 판매처 기준 **40A 연속 정격**으로 보았습니다. 케이블 굵기는 40A에 맞게 전류 계산 에이전트가 선정했습니다. 두 SMPS 출력은 서로 묶지 않습니다. 함체 내부 온도는 SMPS 핀 함체 55~58°C, Hub 함체 63°C(설계), 보수 75°C로 보았습니다.

케이블은 실리콘 8AWG입니다. 63°C에서 40A일 때 도체가 88°C로 90°C 기준을 만족합니다. 10AWG는 119°C로 부족하고, 6AWG는 75°C까지 여유가 있지만 XT90 납땜 컵에 들어가지 않습니다.

전압은 만족합니다. SMPS 5.0V에서 Hub 입력 4.82V, LED 모듈단 4.52~4.62V입니다. 접점이 노후되면 Hub 4.77V로 4.5V 기준 경계에 걸립니다.

XT90은 40A 정격이어도 고온 함체 안에서 40A 연속 운전은 여유가 없습니다. 정격은 주변 25°C 기준이라 63°C에서는 허용치가 29.0A로 줄어듭니다. 40A는 그 138%이고, 하우징이 106~127°C로 설계 상한(105°C)을 넘습니다.

쓰려면 조건이 필요합니다. 커넥터를 덜 뜨거운 SMPS 함체 쪽에 두고, 휘도 상한을 SMPS당 32A(패널 약 320W, full white의 80%)로 두고, 회로당 50A 퓨즈와 커넥터 온도 감시를 답니다. 63°C에서 40A 2시간 시험에 합격하면 상한을 풀 수 있습니다.

SMPS 1대가 고장 나면 화면 절반만 꺼지고 반대쪽은 40A 그대로라 과부하는 없습니다. 반대로 SMPS가 과전류 보호 구간(80A 이상)으로 들어가면 커넥터가 녹을 수 있어 퓨즈가 필수입니다.

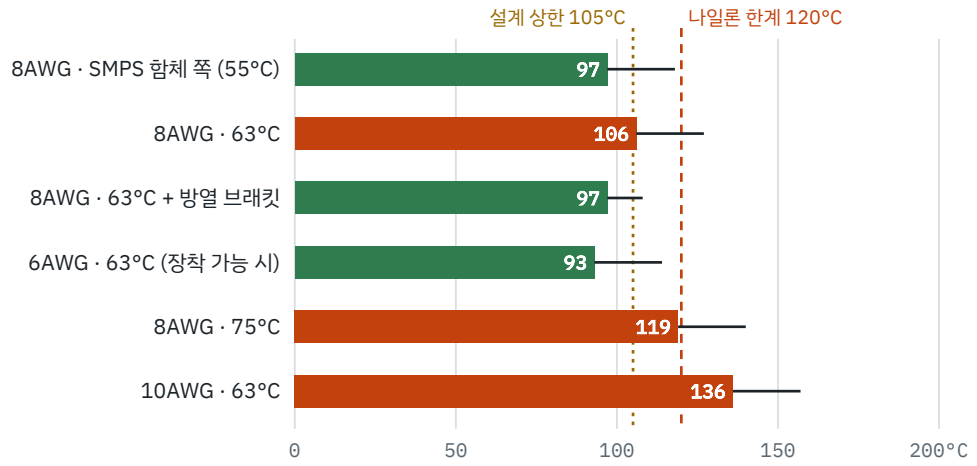


그림 7. XT90 1개에 40A가 흐를 때 케이블 굵기와 위치별 하우징 추정 온도(막대는 공칭 접점, 가는 선 끝은 노후 접점). 8AWG를 쓰더라도 Hub 함체(63°C) 안에서는 설계 상한을 넘습니다. SMPS 함체 쪽에 두거나 방열 브래킷을 대면 공칭 접점 기준으로 상한 안에 들어옵니다. 계산 모델 값이므로 시험으로 확인해야 합니다.

케이블 (40A, 0.5m)	63°C 도체	75°C 도체	왕복 강하
10AWG	119°C	133°C	189~197 mV
8AWG (선정)	88°C	101°C	109~113 mV
6AWG	75°C	88°C	66~68 mV

XT90 40A 정격 기준	허용 전류	40A의 비율
25°C (정격 조건)	40.0 A	100%
55°C (SMPS 함체)	31.6 A	126%
63°C (Hub 함체)	29.0 A	138%
75°C (보수)	24.5 A	163%

8AWG는 63°C 설계 기준에서 도체 90°C를 만족하는 가장 가는 굵기입니다. 75°C 보수 조건까지 90°C를 지키려면 6AWG가 필요합니다. 이 경우 XT90 쪽만 8AWG 피그테일(0.1m)로 받고 나머지 0.4m를 6AWG로 압착 연결하면 Hub 4.85V입니다. 허용 전류는 I = 40·√((105−주변온도)/80) 모델로 계산한 가정값입니다.

상황 (8AWG, 0.5m)	커넥터 전류	하우징 63 / 75°C	Hub 입력	현상
야간 200W	20 A	73 / 86°C	4.91 V	여유 충분
한낮 400W (full white)	40 A	106 / 119°C	4.82 V	설계 상한 초과, 조건 필요
휘도 상한 320W (SMPS당 32A)	32 A	≤105°C (노후 포함, 63°C)	약 4.86 V	권장 운전 상한
SMPS 과전류 보호 구간	60~100 A	167°C 이상	4.3~4.7 V	변색·용융·발화 위험, 퓨즈 필수
SMPS 1대 고장 / 커넥터 이탈	0 A (해당 쪽)	–	–	화면 절반 소등. 반쯤 빠진 상태가 더 위험(국부 발열)

위치	문제점	예상 현상	개선

XT90 정격	40A는 판매처 표기이고 주변 25°C 기준. Amass UL 사양은 30A	고온 함체에서 40A 연속이면 하우징 106~140°C	Amass 사양서와 온도상승 데이터 확인, 63°C 40A 2시간 시험으로 검증
커넥터 위치	Hub 함체(63°C) 쪽에 두면 5~9K 더 뜨거움	설계 상한 초과	SMPS 핀 함체(55~58°C) 쪽에 배치
방수·잠금	IP 등급과 잠금 장치 없음	결로로 접점 산화, 진동으로 반쯤 빠지면 국부 발열	함체 안에만 설치, 결합부를 Al 브래킷과 열패드로 고정(하우징 약 −9~−19K), 양쪽 100mm 안 P-클램프
8AWG 납땜	굵은 도체라 열용량이 큼, 납땜 컵이 빠듯함	냉땜·소선 절단 → 접합 저항 상승	극세선 실리콘 8AWG, 100W 이상 인두와 지그, 단면 검사
케이블 굴곡·관통	8AWG 외경 약 6.8mm, 최소 굽힘반경 41mm	작은 함체 안에서 납땜부 응력	굽힘 여유 확보, M16(4~8mm) IP68 글랜드, 드립 루프
과전류	SMPS 보호 구간 전류가 80A 이상	커넥터 용융·발화	회로당 50A MIDI(볼트 체결) 퓨즈. 고온에서는 블레이드형보다 적합

권장 구성 (확정 조건)

- **커넥터:** 정품 XT90H 2개(SMPS당 1개), SMPS 핀 함체 쪽에 배치. XT90-S(안티스파크)는 5V에서 불필요
- **케이블:** 극세선 실리콘 8AWG, 편도 0.5m. 75°C 보수 대응이 필요하면 6AWG 본선 + 8AWG 피그테일
- **휘도 상한:** SMPS당 32A 이하(패널 약 320W, full white의 80%). 시험에서 40A가 합격하면 완화
- **보호:** 회로당 50A MIDI 퓨즈. XT90에 NTC를 달아 85°C 휘도 감축, 95°C 50% 감축, 105°C 해당 SMPS 차단

검증 시험

- **열시험:** 63°C 항온에서 40A 2시간 통전. 하우징 98°C 이하(ΔT 35K 이하), 납땜부 105°C 이하, 시험 전후 저항 변화 10% 이내
- **상한 확인:** 같은 시험을 32A로 반복해 상한값 검증
- **출하 검사:** 회로별 루프 저항 4선식 측정, 8AWG 0.5m 기준 약 4.5mΩ 이하
- **설치 후·정기:** 열화상 확인, 연 1회 여름 한낮 점검

중재 의견: XT90 2개, 40A, 0.5m 조건에서 케이블은 **실리콘 8AWG**로 정했습니다. 다만 XT90은 40A 정격을 쓰더라도 63°C 함체 안에서는 허용치가 29A로 줄어들기 때문에, full white 40A 연속 운전을 그대로 받아들이기는 어렵습니다. 그래서 **커넥터를 SMPS 함체 쪽에 두고, 결합부를 방열 브래킷에 고정하고, 50A 퓨즈와 온도 감시를 달고, 휘도 상한 320W에서 시작해 40A 열시험에 합격하면 상한을 푸는 순서**를 제안합니다. 더 확실하게 하려면 커넥터 대신 단자대(M6 스터드, 6AWG 링단자)를 쓰는 방법이 있습니다.

11 검토 항목 (위치 · 문제점 · 예상 현상 · 개선 검토 사항)

추가 v1 요청서에 없던 항목 · 수정 새 조건으로 바뀐 항목

#	검토 위치	문제점	예상 현상	개선 검토 사항
1-1	**FPCB 90° 굴곡부 / 프레임·슬롯 모서리** 수정	30×100mm FPCB 11개가 윗면 프레임을 지나며 꺾임. 절단면 버와 날카로운 모서리	풍진동·열팽창으로 커버레이 마모 → 도체 노출, 단락·단선	슬롯 모서리 R0.5 이상 또는 C0.5, 디버링 검사. EPDM U형 엣지 트림. 개별 또는 2~3개 단위 슬롯. 굴곡 R은 두께 10배 이상. 굴곡 지그로 R을 일정하게

1-2	**FPCB 실리콘 피복** 수정	피복 범위·재질 미정	초산형이면 구리 부식. 굴곡부를 덮으면 경계에서 크랙	중성(알콕시)형, 저분자 실록산. 굴곡 R 구간 ±3mm는 비우거나 저경도. 슬롯 접촉부는 피복이나 PI 테이프. 패널 쪽 커넥터는 포팅이나 개스킷 커버
1-3	**FPCB 길이·배열** 추가	100mm 안에서 굴곡·관통 후 여유 40~60mm. 11개 × 30mm = 330mm 폭	탈착 여유가 없어 현 구조에서는 SMPS 교체 시 FPCB 분리 필요. 1안에서는 Hub 위치에 따라 길이 부족	FPCB 경로 단면도 요청. 1안이면 Hub를 판 뿌리에 패널과 평행하게, 아니면 150mm 이상 재설계. 피치 확정, 번호 실크와 커넥터 키잉, 위치결정 핀
1-4	**공기층 윗부분 (FPCB 관통 구간)** 추가	윗면이 막혀 덥고 습한 공기가 모임	야간 결로가 FPCB와 패널 커넥터로 떨어짐 → 부식	2안으로 공기층을 150mm로 줄이거나 1안으로 없앰. 관통부 직전 U자 drip loop. 위쪽 50~80mm 구간 피복·코팅. Hub 함체를 윗면 프레임 바로 아래에 붙여 FPCB 외부 노출을 없앰
2-1	**Hub·SMPS 밀폐 함체** 수정	SMPS 손실 약 55W가 밀폐 함체 안에 갇힘. 함체가 패널 열을 받는 Al판에 붙어 있음	케이스 약 87°C(70~117) → 디레이팅, 오동작, 수명 단축	2안: SMPS를 세로 핀 함체로 분리(B 59°C / D 54°C). 1안이면 써멀패드와 세로 핀 필수(약 62°C). 장기적으로 3안
2-2	**하단 개방 공기층 (500×20×300)** 수정	출구가 없는 막힌 공간. 윗면·옆면·뒷면 모두 개구 불가	공기층 약 84°C, PV 약 95°C	2안으로 공기층 높이를 150mm로 줄여 뜨거운 면적을 절반으로. 1안이면 공기층 자체가 없어짐
2-3	**벽 쪽 공간 (세로 연속 배치)** 추가	패널마다 뒤로 150~245W를 내보냄	막혀 있으면 위층 뒤 공기가 14~27K 상승	2~3장마다 수평 차단 + 옆으로 배기. 1안은 벽 간격 250mm 이상, 2안은 100mm 이상
2-4	**LED 유리층** 추가	공기층 구간 전면 유리층이 계산상 90°C 안팎	LED 필름, OCA 접착층, 커넥터 허용 온도 초과 가능	업체에 각 소재 허용 온도 확인. 온도 연동 휘도 제한(예: 패널 65°C부터 단계적으로)
2-5	**밀폐 함체 결로**	주야 온도차로 함체가 호흡함	습기 유입 → 결로, 부식	ePTFE 압력평형 벤트, 최저점 배수공, 컨포멀 코팅, IP65 이상, 커넥터 하향 배치
3-1	**SMPS·5V 연결 (XT90 ×2 + 실리콘 8AWG)** 수정	XT90 1개당 40A. 40A 정격이어도 63°C 함체에서는 허용치 29A로 감소. 방수·잠금 없음	full white 연속 운전 시 하우징 106~127°C로 설계 상한(105°C) 초과. 과전류 보호 구간에서는 용융·발화 위험	실리콘 8AWG 0.5m, 커넥터는 SMPS 함체 쪽 배치, 결합부 방열 브래킷 고정, 회로당 50A MIDI 퓨즈 + NTC 온도 감시, 휘도 상한 SMPS당 32A(패널 약 320W)에서 시작해 63°C 40A 2시간 시험 합격 시 완화(10장)
3-2	**PV 직류와 LED 저전압**	PV 수백 V 이상과 5V(3안이면 48V)가 같은 공간	절연 파괴, DC 아크, 화재	PV 전용 케이블·커넥터, 격벽, 등전위 접지. 합지 후 PV 인증 유효성 확인
3-3	**외벽 AC 입력 SMPS (장기)** 추가	AC 입력, PFC, 고압 전해콘덴서가 외벽에 있음	옥외 고장원, 고소 정비, 감전 위험	3안: 48V 배전 + 분전반 실내, 패널에는 DC-DC만. 지금은 2안 함체와 DC-DC 함체 장착 호환만 확보

12 우리 요청사항 수정 제안

기존 요청	수정 제안	근거 (계산)
한여름에도 50°C 내외 유지	**외기 38°C, 일사 650W/m², 무풍, 400W, 2시간 열평형에서:** 팬 정지 상태에서도 SMPS 케이스 ≤60°C, 팬 동작 시 ≤50°C, 전해콘덴서 ≤75°C	자연대류만으로는 최선(D안)도 약 54°C(보수 60°C). 50°C 이하는 팬을 써야 안정적으로 도달
단열재로 복사열 차단	보조 수단으로 둡니다. 핵심은 SMPS 열을 핀으로 바깥 공기에 내보내는 것	복사 차단 효과는 −2K 내외. SMPS 자체 손실만으로 74.5°C
SMPS를 패널과 이격 (커버 수직 배치)	1안(뒷판 수직)은 **써멀패드와 세로 핀을 반드시 함께** 적용. 벽 간격 250mm 이상과 교체 접근 경로가 있을 때만. 그렇지 않으면 2안	함체 그대로 세우면 −3K(84°C). 핀을 달면 약 62°C
통기 구조 검토	공기층 윗면·옆면·뒷면은 개구 불가. 2안으로 공기층 높이를 150mm로 줄이고, 벽 쪽 공간은 2~3장마다 수평 차단	공기층 −2K, 뜨거운 면적 절반. 위층 누적 14~27K
SMPS 별도 커버, 방수·방열 알루미늄, 히트싱크	2안: 세로 핀 일체형 Al 함체. 베이스 300×250 이상, 핀 높이 40~50, 두께 2, 간격 10.5mm. IP65 이상 + ePTFE 벤트	B안 59°C, D안 54°C
히트싱크에 방수 fan	팬은 50°C 목표를 위한 보조로 사용(IP68, 회전수 감시). 팬이 멈춰도 60°C 이하가 되도록 핀 설계	팬 사용 시 46°C, 미사용 시 54~59°C
SMPS 2년 내 교체 가능	목표 교체 주기 5년 이상(장수명 콘덴서 + 케이스 60°C 이하). 교체 단위는 SMPS 함체 원터치. 장기적으로는 3안으로 정류기를 실내로	케이스 87°C와 57°C는 콘덴서 수명이 약 8배 차이(10°C마다 2배)
(v1 장기안 재추가)	3안: 48V 배전 + 분전반 실내 이전. 지금은 2안 함체를 DC-DC 함체로 바꿀 수 있게 장착 인터페이스 표준화	패널 쪽 발열 55→19W, 정류기 실내 정비
FPCB 실리콘 위치 공유	위치, 재질(중성 알콕시), 두께, 굴곡 R, 보강판, 관통부 실링 방식, 경로 단면도까지 표기	FPCB 여유 길이 40~60mm, 윗부분 결로 구간

중재 의견: 열계산 쪽은 자연대류를 우선하라고 했고, 우리 요청서는 팬 부착을 요구합니다. 계산으로 보면 50°C 이하는 팬 없이 안정적으로 도달하기 어렵습니다. 그래서 **팬은 유지하되, 팬이 고장 나도 60°C 이하로 버티는 자연대류 설계를 합격 조건**으로 두는 것으로 합쳤습니다.

13 유지보수 문의 보강

	① 패널 단위 교체	② N개 모듈 통째 교체	③ SMPS 함체만 원터치 교체 (2안)	④ 실내 정류기 교체 (3안)
교체 중량	15~20 kg/장 (추정)	수십~100 kg+	3~5 kg	분전반 모듈
접근	외부 곤돌라·로프	곤돌라 + 크레인	캣워크나 실내 점검구에서 가능하게 설계 가능	실내
1건 작업시간 (추정)	1~2 h + 장비 설치	반나절~1일	15~30 min	수 분 (핫스왑)

FPCB 분리	필요	필요	불필요	불필요
적합 용도	LED·유리 파손	대규모 리뉴얼	SMPS·팬 일상 정비	장기 운영

함체 2분할 권장

- **고정부:** FPCB 11개 + Hub board를 넣은 작은 인터페이스 함체. 공장에서 포팅·실링하고 현장에서는 열지 않습니다.
- **교체부:** SMPS 2대를 넣은 핀형 방열 함체. 열 대책과 교체 단위가 같아집니다. 3안 전환 시 DC-DC 함체로 바꿔 끼웁니다.
- 두 함체는 XT90H 2개(SMPS당 1개)와 실리콘 8AWG 0.5m로 연결합니다. 커넥터는 SMPS 함체 쪽에 두고 결합부를 고정하며, 교체 때는 XT90만 분리하면 됩니다(10장).

캣워크 유무

- **있음:** 배면 탈착형 함체로 상시 접근할 수 있고 1안도 선택지가 됩니다.
- **없음:** 1안은 교체 접근이 어려워 2안이 유리합니다. 곤돌라·로프 고소작업(풍속 10m/s 이상이면 중지)이나 실내 점검구가 필요합니다.
- 함체를 앞에서 뺄지 뒤에서 뺄지가 이것으로 정해지므로 빨리 확정해야 합니다.
- 함체 온도, SMPS DC-OK, 팬 회전수를 원격 감시하면 교체를 묶어서 처리할 수 있습니다.

14 업체 질의·검증 요청

순위	항목	요청 내용
P1	유지보수 개념	교체 단위, 교체 방향, 접근 방식(곤돌라·실내·캣워크), 1건당 소요시간. 함체 2분할 수용 여부
P1	SMPS 데이터	HWA805V0J-SS 공식 데이터시트: 외형 치수, 효율 곡선, 동작온도, 디레이팅 곡선, 케이스 측정점(Tc), 전해콘덴서 사양, remote sense 지원 여부
P1	벽 쪽 공간	패널과 벽 사이 간격, 옆면 개방 여부, 층간 차단 계획. 1안 적용 가능 여부 판단용
P1	2안 상세	SMPS 핀 함체 위치·고정 방식, Hub 함체 축소 후 공기층 치수, 5V 연결 구성(XT90H 2개, 실리콘 8AWG 0.5m, SMPS 함체 쪽 배치, 결합부 고정, 50A 퓨즈와 온도 감시), Amass XT90 사양서와 온도상승 데이터, 63°C 40A 2시간 열시험 결과
P1	열해석	세로 3장 이상 + 벽 쪽 공간 포함 CFD. 외기 35/38°C, 일사 375/650W/m², 무풍~2m/s, 400W/200W. 팬 정지와 SMPS 1대 고장 케이스
P2	1안 검토 시	Hub 위치(판 뿌리, 패널과 평행), FPCB 경로 단면, 외벽 돌출 깊이, 판 단면·뿌리 체결·진동 검토서, 교체 접근 경로
P2	3안 전환 대비	SMPS 함체와 DC-DC 함체 장착 호환, 48V 커넥터 사양, 분전반 정류기·보호 구성, 배선 경로
P2	FPCB	경로 단면도(커넥터 위치, 오프셋, R, 관통부), 실리콘 사양
P2	LED층 허용 온도	LED 필름, OCA, 커넥터의 최고 허용 온도와 온도 연동 휘도 제한 가능 여부
P3	실증 시험	남향 수직 3×3 이상 목업, 7~8월과 9월 맑은 날 각 7일 이상. SMPS 케이스, 콘덴서, 공기층 위·아래, PV 배면에 열전대

15 업체 전달용 문안 (구어체 초안)

1. FPCB

패널이랑 Hub board 잇는 FPCB 11개(30×100mm)가 윗면 프레임을 지나면서 90도로 꺾이는데, 그 모서리가 날카로워 보여요. 바람이나 열팽창으로 조금씩 흔들리면 피복이 닳아서 단락이나 단선이 날 수 있으니까 슬롯 모서리 R0.5 이상이나 면취, 디버링하고 엣지 트림 넣어주세요. 실리콘은 초산형 쓰면 구리가 부식되니까 중성(알콕시)형으로 해주시고, 굴곡 부위는 비워주세요. 다음 도면에 실리콘 위치랑 재질, 두께, 굴곡 R, FPCB 경로 단면도까지 같이 부탁드려요. 공기층 윗부분이 막혀 있어서 결로가 생길 수 있으니 FPCB에 물이 타고 내려가지 않게 루프를 주고, 패널 쪽 커넥터는 보호해주셨으면 해요.

2. 방열

저희가 7월 한낮 조건으로 계산해보니까 지금 구조에서는 SMPS 케이스가 87도 정도까지 올라가요. 원인이 햇빛보다 SMPS 자체 열 55W 정도가 밀폐 함체 안에 갇히는 게 더 커요. 그래서 SMPS 열을 핀으로 바깥 공기에 내보내는 구조가 필요해요.

저희는 SMPS만 별도 알루미늄 함체로 빼서 바깥에 세로 방향 핀을 다는 방식을 우선 제안드려요. 베이스 300×250 이상, 핀 높이 40~50mm, 두께 2mm, 간격 10.5mm 정도면 54~59도 정도가 나와요. SMPS가 빠지면 Hub 함체가 작아져서 공기층도 150mm 정도로 줄어드니까 패널 쪽에도 도움이 돼요. 함체는 벽 쪽 그늘에 두고, 방수는 IP65 이상에 벤트랑 배수공 넣어주세요. Hub 함체와 연결하는 5V는 XT90 2개(SMPS 한 대당 1개)에 실리콘 케이블 0.5m로 가려고 해요. 커넥터 하나에 40A가 흐르니까 케이블은 8AWG로 해주세요. 다만 XT90이 40A 정격이어도 그건 상온 기준이라, 함체 안 60도대에서는 30A 정도로 줄어들어요. 그래서 커넥터는 덜 뜨거운 SMPS 함체 쪽에 두고, 결합부는 알루미늄 브래킷에 고정해서 열을 빼주시고, 회로마다 50A 퓨즈랑 커넥터 온도 센서를 넣어주세요. 처음에는 휘도를 80% 정도(패널 320W)로 제한해두고, 63도에서 40A로 2시간 열시험해서 괜찮으면 풀어도 될 것 같아요.

뒷판을 패널과 수직으로 세워서 빼는 방법도 검토해봤는데, 함체를 그대로 세우면 3도 정도밖에 안 내려가고, 패드랑 세로 핀을 달아야 62도 정도가 나와요. 다만 벽이랑 간격이 250mm 이상 필요하고 앞에서는 교체가 어려워서, 캣워크나 실내 점검구가 있을 때만 의미가 있을 것 같아요.

팬은 달아주시되, 팬이 멈춰도 60도 이하는 유지되게 핀으로 설계해주시고, 팬 고장은 감지되게 해주세요. 팬이 돌 때는 50도 이하가 목표예요. 조건은 외기 38도, 일사 650W/m², 무풍, 400W로 잡고 싶어요. 그리고 패널을 세로로 쭉 붙이면 벽 쪽 공기가 위로 갈수록 뜨거워지니까 2~3장마다 끊어서 옆으로 빼는 것도 같이 검토해주세요.

3. 장기 사용

장기적으로는 SMPS를 48V로 올리고 AC-DC는 실내 분전반으로 가져가서, 패널에는 48V를 5V로 바꾸는 DC-DC만 두는 방식이 좋겠어요. 패널 쪽 발열이 3분의 1로 줄고, 고장이 잦은 정류기를 실내에서 바꿀 수 있어요. 지금 당장은 아니더라도, SMPS 함체를 나중에 DC-DC 함체로 바꿔 끼울 수 있게 장착 구조랑 커넥터 위치를 맞춰주셨으면 해요.

4. 문의

유지보수는 어떻게 생각하고 계세요? 한 패널씩 바꾸는 건지, 몇 장을 묶어 통째로 바꾸는 건지 궁금해요. 저희는 FPCB랑 Hub는 고정 함체로 두고 SMPS 함체만 커넥터로 빼는 방식이 좋을 것 같아요. 캣워크나 실내 점검구가 있는지, 벽이랑 패널 사이 간격이 얼마나 되는지도 알려주세요. HWA805V0J-SS 데이터시트랑 LED층 허용 온도도 받아볼 수 있을까요?

16 가정·확인 필요 사항과 출처

계산 가정 (결과에 영향 큼)

- SMPS 치수·효율은 형제 모델 값, 디레이팅은 HWA504V6-SS 데이터시트(−40~+70°C, 50°C부터 선형 감소) 참고
- 함체 340×200×50mm, 2안 Hub 함체 340×120mm, 패널 뒤 공기 외기 +3K
- 1안 판 220×380×3mm, 패널 뒷면을 보는 비율 0.35, 뿌리 전도 0.7W/K
- 3안 DC-DC 효율 95.5%, 포팅 모듈 2개 (100×60×15mm), 허용 온도 약 100°C급
- 흡수율, PV 효율, LED 발열 비율, 서울 월별 대기 탁도. 정상상태·정오 순간값

확인 필요

- HWA805V0J-SS 공식 데이터시트
- 벽 쪽 간격·옆면 개방·층간 차단, 캣워크 유무
- 함체 실측 치수와 위치, PV 부하 연결 여부
- LED층 허용 온도, 실제 영상 평균 전력
- 48V 옥외 습윤 장소 허용 전압(KEC), IPC-2223 원문

1. HWAWAN HWA805V0J-SS (ledscreenparts)
2. HWAWAN HWA805V0A (controller-led)
3. HWAWAN HWA504V6-SS 데이터시트
4. KIEE 2008, 비환기 파사드 PV 모듈 온도 비교
5. DTU BIPV 1년 실증 (pv magazine)
6. FPCB 굴곡 반경 가이드 (IPC-2223 인용)
7. Amass XT90 (Maplin) · Amass XT90H (GetFPV) · Amass XT90 사양서 (원문 미열람)
8. 실리콘 케이블 UL3644 (Letronic)
9. 계산 모델: NOAA 태양위치, Kasten-Young 대기질량, Ineichen-Perez·Hottel 청천 모델, Hay-Davies 확산, Fresnel 입사각 손실, ElSherbiny-Hollands 수직공동, Bar-Cohen·Rohsenow 핀 간격, Arrhenius 10°C 법칙